代號：00650
頁次：1－1

114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：廢棄物工程
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、請從環保法規角度，回答以下之環保新聞相關技術問題：（每小題 15 分，共 30 分）

㈠某鄉堰塞湖溢流後，市區內鏟子英雄們協助清淤之產出物，該淤泥之廢棄物種類定義以及其可能之去化管道為何？

㈡水上型太陽廠（含離岸以及水庫）中光電板因天災損壞後，其可能去化管道為何？

二、某造紙廠每日生產飲料包裝用紙約 600 kg，每日紙漿液耗量為 1,500 kg，製紙後的每噸廢紙漿液中含有 21 kg 的有效紙成份。若今以焚化法處理廢乾紙漿（假設水分含量為 0%），廢乾紙漿的化學式為 $C_{10}H_{20}O_6$。請計算出廢乾紙漿的乾基高位發熱值為多少（Kcal/ Kg-waste）？（20 分）

三、請說明現行垃圾焚化廠整改計畫中，最能落實人工智能（AI）的最大可能方向。（20 分）

四、請說明某上市積體電路公司赴海外投資後，對於國內相關廢酸與製程廢棄物處理及再利用市場可能帶來的影響？（10 分）

五、環境部於今年 5 月將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物公告新增列管為毒性及關注化學物質，請說明該類物質性質，及其造成土壤污染時的最佳可行整治方案。（20 分）